

1과목 : 토목제도(CAD)

- 단철근 직사각형보에서 철근의 항복강도 $f_y=300\text{MPa}$, $d=600\text{mm}$ 일 때 중립축의 깊이(c)를 강도설계법으로 구한 값은?
 ① 200mm ② 300mm
 ③ 400mm ④ 600mm
- 단철근 직사각형 보에서 단면이 평형 단면일 경우 중립축의 위치 결정에서 사용하는 철근의 탄성계수는?
 ① 2,000MPa ② 20,000MPa
 ③ 200,000MPa ④ 2,000,000MPa
- 철근 D29 ~ D35의 경우에 180° 표준갈고리의 구부림 최소 내면 반지름은? (단, d_b : 철근의 공칭지름)
 ① $2d_b$ ② $3d_b$
 ③ $4d_b$ ④ $5d_b$
- 시방배합과 현장배합에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 시방배합에서 골재의 함수 상태는 표면건조포화상태를 기준으로 한다.
 ② 시방배합에서 굵은골재와 잔골재를 구분하는 기준은 5mm 체이다.
 ③ 시방배합을 현장배합으로 고치는 경우 골재의 표면수량과 입도는 제외한다.
 ④ 시방배합을 현장배합으로 고치는 경우 혼화제를 희석시킨 희석수량 등을 고려해야 한다.
- 굳지 않은 콘크리트에 AE제를 사용하여 연행공기를 발생시켰다. 이 AE제 공기의 특징으로 옳은 것은?
 ① 콘크리트의 유동성을 저하 시킨다.
 ② 콘크리트의 온도가 낮을수록 AE공기가 잘 소실된다.
 ③ 경화 후 동결융해에 대한 저항성이 증대된다.
 ④ 기포의 직경이 클수록 잘 소실되지 않는다.
- D35를 초과하는 철근의 이음에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 겹침이음을 해야 한다.
 ② 일반적으로 갈고리를 하여 이음 한다.
 ③ 용접이음을 해서는 안 된다.
 ④ 이음부가 철근의 설계기준항복강도의 125% 이상을 발휘할 수 있어야 한다.
- 경량골재 콘크리트의 특징으로 옳지 않은 것은?
 ① 자중이 크다. ② 내화성이 크다.
 ③ 열전도율이 작다. ④ 탄성계수가 작다.
- 콘크리트 표면과 그에 가장 가까이 배치된 철근 표면 사이의 최단거리를 무엇이라 하는가?
 ① 피복두께 ② 철근의 간격
 ③ 콘크리트의 여유 ④ 철근의 두께
- 하루 평균기온이 몇 $^\circ\text{C}$ 를 초과할 경우에 서중 콘크리트로 시공하는가?
 ① 20°C ② 25°C
 ③ 30°C ④ 35°C

- 상단과 하단에 2단 이상으로 배치된 철근에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 순간격은 25mm 이상으로 하고 상하 철근을 동일 연직면 내에 두어야 한다.
 ② 순간격은 20mm 이상으로 하고 상하 철근을 서로 엇갈리게 배치한다.
 ③ 순간격은 25mm 이상으로 하고 상하 철근을 서로 엇갈리게 배치한다.
 ④ 순간격은 20mm 이상으로 하고 상하 철근을 동일 연직면 내에 두어야 한다.
- 굳지 않은 콘크리트의 반죽 질기를 측정하는데 사용되는 시험은?
 ① 자르 시험 ② 브리넬 시험
 ③ 비비 시험 ④ 로스앤젤레스 시험
- 다음 보기의 내용에서 괄호에 들어갈 말이 순서대로 연결된 것은?

강도 설계법에서 인장 철근이 설계기준항복강도에 도달함과 동시에 콘크리트의 극한변형률이 (①)에 도달할 때, 그 단면이 (②)상태에 있다고 본다.

- ① ① 0.002 ② 최대변형률 ② ① 0.002 ② 균형변형률
 ③ ① 0.003 ② 최대변형률 ④ ① 0.003 ② 균형변형률
- 지간인 [인] 단순보에서 등분포하중 ω 를 받고 있을 때 최대 휨모멘트는?
 ① $(\omega l^2)/2$ ② $(\omega l^2)/4$
 ③ $(\omega l^2)/8$ ④ $(\omega l^2)/16$
- 콘크리트의 크리프에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 물-시멘트비가 적을수록 크리프는 감소한다.
 ② 단위 시멘트량이 적을수록 크리프는 감소한다.
 ③ 주위의 습도가 높을수록 크리프는 감소한다.
 ④ 주위의 온도가 높을수록 크리프는 감소한다.
- 인장 철근 한 개의 지름이 30mm이고, 표준 갈고리를 가지는 인장 철근의 기본 정착 길이가 300mm라면 표준 갈고리를 가지는 이형 인장 철근의 정착 길이는? (단, 보정계수는 0.8이다.)
 ① 150mm ② 180mm
 ③ 210mm ④ 240mm
- $b=250\text{mm}$, $d=460\text{mm}$ 인 직사각형 보에서 균형철근비는? (단, 철근의 항복강도는 420MPa, 콘크리트의 설계기준강도는 28MPa이다.)
 ① 0.0283 ② 0.0250
 ③ 0.0214 ④ 0.0176
- 압축부재의 띠철근 수직간격 결정시 검토하여야 할 조건으로 옳은 것은?
 ① 300mm 이하
 ② 축방향 철근 지름의 16배 이하
 ③ 띠철근 지름의 32배 이하
 ④ 기둥 단면 최소 치수의 1/2 이하

18. 블리딩을 적게 하는 방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 분말도가 높은 시멘트를 사용한다.
 - ② 단위 수량을 크게 한다.
 - ③ AE제를 사용한다.
 - ④ 감수제를 사용한다.
19. 압축 이형철근의 정착길이 L_d 는 기본정착길이에 적용 가능한 모든 보정계수를 곱하여 구하여야 한다. 이때 구한 정착길이 L_d 는 항상 얼마 이상이어야 하는가?
- ① 150mm ② 200mm
 - ③ 250mm ④ 300mm
20. 경간이 긴 단철근 직사각형 콘크리트보에 크기가 작은 하중이 작용할 경우 균열이 발생하지 않았다면 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 압축 응력은 압축축 콘크리트가 부담한다.
 - ② 휘기 전에 평면인 단면은 변형 후에도 평면을 유지한다.
 - ③ 응력은 중립축에서 최대이며 거리에 반비례한다.
 - ④ 변형률은 중립축으로부터의 거리에 비례한다.
- 2과목 : 철근콘크리트**
21. 도로교 설계에서 하중을 주하중, 부하중, 주하중에 상당하는 특수하중, 부하중에 상당하는 특수하중으로 구분할 때, 부하중에 해당하는 것은?
- ① 활하중 ② 풍하중
 - ③ 고정하중 ④ 충격하중
22. 재료의 강도가 크고, 콘크리트에 비하여 부재의 치수를 작게 할 수 있어 간간이 긴 교량을 축조하는데 유리한 토목구조물의 구조는?
- ① 강 구조 ② 석 구조
 - ③ 목 구조 ④ 흙 구조
23. 프리스트레스 도입 직후 및 설계 하중이 작용할 때의 단면응력에 대한 가정 사항이 아닌 것은?
- ① 콘크리트 전단면이 유효하게 작용한다.
 - ② 콘크리트와 PS강재는 탄성 재료로 가정한다.
 - ③ 부재의 길이 방향의 변형률은 중립축으로부터의 거리에 비례한다.
 - ④ PS강재 및 철근은 각각 그 위치의 콘크리트 변형률은 다르다.
24. 1방향 슬래브에서 배력 철근을 배치하는 이유가 아닌 것은?
- ① 주철근의 간격유지
 - ② 균열을 특정한 위치로 집중
 - ③ 온도 변화에 의한 수축 감소
 - ④ 고른 응력 분포
25. 독립확대 기초의 크기가 $2m \times 3m$ 이고, 허용 지지력이 $20kN/m^2$ 일 때, 이 기초가 받을 수 있는 하중의 크기는?
- ① 90kN ② 120kN
 - ③ 150kN ④ 180kN
26. 구조물 재료에서 강재의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 균질성을 가지고 있다.
 - ② 부재를 개수하거나 보강하기 쉽다.
 - ③ 차량 통행 등에 의한 소음이 거의 없다.
 - ④ 시공이 간편하여 공사 기간을 줄일 수 있다.
27. 다음 중 가장 최근에 건설된 국내 교량은?
- ① 서해대교 ② 양화대교
 - ③ 한강대교 ④ 남해대교
28. 철근 콘크리트 기둥의 형식이 아닌 것은?
- ① 띠철근 기둥 ② 나선 철근 기둥
 - ③ 합성 기둥 ④ 곡선 기둥
29. 프리스트레스 콘크리트 교량의 가설 방법으로 교대 후방의 작업장에서 교량 상부 구조를 세그먼트로 제작하고 교축 방향으로 밀어 내어 연속적으로 제작하는 방법은?
- ① PSM(precast segmental method)
 - ② MSS(movable scaffolding system)
 - ③ FSM(full staging method)
 - ④ ILM(incremental launching method)
30. 프리스트레스의 손실의 원인 중 도입할 때의 손실 원인으로 옳은 것은?
- ① 마찰에 의한 손실 ② 콘크리트의 크리프
 - ③ 콘크리트의 건조 수축 ④ PS 강재의 릴랙сей션
31. 강구조물에서 강재에 반복하여 지속적으로 작용하는 경우에 허용응력 이하의 작은 하중에서도 파괴되는 현상을 무엇이라 하는가?
- ① 취성파괴 ② 피로파괴
 - ③ 연성파괴 ④ 극한파괴
32. 다음 중 한 개의 기둥에 전달되는 하중을 한 개의 기초가 단독으로 받도록 되어 있는 기초는?
- ① 경사 확대기초 ② 벽 확대기초
 - ③ 연결 확대기초 ④ 전면기초
33. 콘크리트 속에 묻혀 있는 철근과 콘크리트 경계면에서 미끄러지지 않도록 저항하는 것을 부착이라 한다. 이러한 부착작용의 3가지 원리에 해당하지 않는 것은?
- ① 시멘트 풀과 철근 표면의 정착 작용
 - ② 콘크리트와 철근 표면의 마찰 작용
 - ③ 이형 철근 표면의 요철에 의한 기계적 작용
 - ④ 원형 철근 표면의 요철에 의한 기계적 작용
34. 토목 구조물의 공통적인 특징이 아닌 것은?
- ① 건설에 많은 비용과 시간이 소요된다.
 - ② 대부분 자연 환경 속에 놓인다.
 - ③ 공공의 목적으로 건설된다.
 - ④ 다량 생산을 전제로 한다.
35. 두께에 비하여 폭이 넓은 판 모양의 구조물로 지지 조건에 의한 주철근 구조에 따라 2가지로 구분되는 것은?
- ① 옹벽 ② 기둥
 - ③ 슬래브 ④ 확대기초

36. 문자의 크기를 나타낼 때 무엇을 기준으로 하는가?

- ① 모양 ② 굵기
③ 높이 ④ 서체

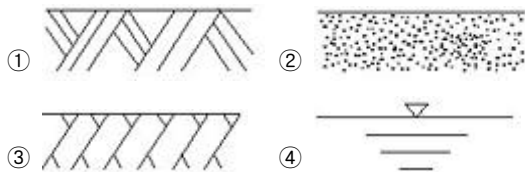
37. 테두리선, 표제란 등 도면 설정값을 미리 저장하고 있는 파일과 그 확장자가 옳은 것은?

- ① CAD 파일 - DXF ② 템플릿 파일 - DWT
③ 문자 파일 - HWP ④ 그림 파일 - DWG

38. 도면의 분류에서 구조도에 표시하는 것이 곤란한 특정부분의 형상, 치수, 기구 등을 자세하게 표시하는 도면은?

- ① 일반도 ② 구조도
③ 상세도 ④ 제작도

39. 단면의 경계 표시중 지반면(흙)을 나타내는 것은?



40. 정투상법에서 제1각법의 순서로 옳은 것은?

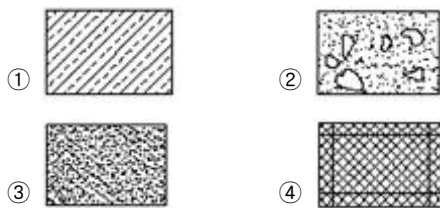
- ① 눈 → 물체 → 투상면 ② 눈 → 투상면 → 물체
③ 물체 → 눈 → 투상면 ④ 물체 → 투상면 → 눈

3과목 : 토목일반구조

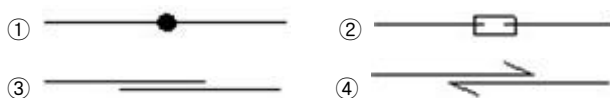
41. 도면을 CAD 좌표가 그려져 있는 판 위에 놓고 위치와 정보를 컴퓨터에 직접 입력하는 장치는?

- ① 키보드(keyboard) ② 스캐너(scanner)
③ 디지털라이저(digitizer) ④ 프로젝터(projector)

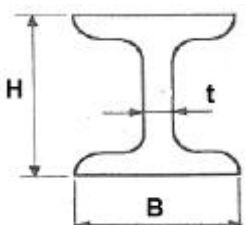
42. 건설 재료의 단면 표시 중 모르타르를 나타낸 것은?



43. 철근의 기계적 이음을 표시하는 것은?



44. 그림과 같이 길이가 L인 I형강의 치수 표시로 가장 적합한 것은?



- ① $I \ H \times B \times L \times t$ ② $I \ L \times B \times H \times t$
③ $I \ B \times L \times H \times t$ ④ $I \ H \times B \times t \times L$

45. 도형의 중심을 나타내는 중심선, 위치 결정의 근거임을 나타내는 기준선 등에 사용되는 선의 종류는?

- ① 1점 쇄선 ② 2점 쇄선
③ 파선 ④ 가는 실선

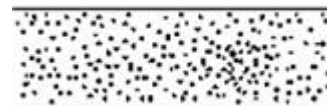
46. 국제 및 국가 규격 명칭 중 한국산업 규격은?

- ① NF ② ISO
③ DIN ④ KS

47. 문자의 선 굵기는 한글자, 숫자 및 영자 문자 크기의 호칭에 대하여 얼마로 하는 것이 좋은가?

- ① 1/2 ② 1/5
③ 1/7 ④ 1/9

48. 그림과 같은 재료 단면의 경계 표시로 옳은 것은?



- ① 지반면(흙) ② 호박돌
③ 잡석 ④ 모래(사질토)

49. 정투상도에서 표시되지 않는 도면은?

- ① 측면도 ② 저면도
③ 상세도 ④ 정면도

50. 도면의 크기 중 A4 크기의 2배가 되는 도면은?

- ① A5 ② A3
③ B4 ④ B3

51. 도로 종단면도의 기재 사항이 아닌 것은?

- ① 지반고 ② 계획고
③ 추가거리 ④ 도로의 폭

52. 투상도에서 물체 모양과 특징을 가장 잘 나타낼 수 있는 면은 어느 도면으로 선정하는 것이 좋은가?

- ① 정면도 ② 평면도
③ 배면도 ④ 측면도

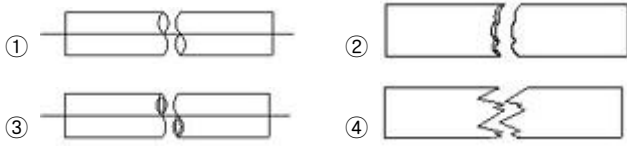
53. CAD 명령어를 실행하는 방법이 아닌 것은?

- ① 마우스 포인터로 아이콘을 클릭한다.
② 명령(Command) 창에 직접 명령어를 입력한다.
③ 풀다운 명령에서 해당 명령어를 찾아 클릭한다.
④ 검색창에 직접 명령어를 입력한다.

54. KS 토목제도 통칙에서 척도의 비가 1:1보다 작은 척도를 무엇이라 하는가?

- ① 현척 ② 배척
③ 축척 ④ 소척

55. 각봉의 절단면을 바르게 표시한 것은?



56. 각 모서리가 직각으로 만나는 물체는 모서리를 세 축으로 하여 투상도를 그리면 입체의 모양을 하나로 나타낼 수 있는데 이러한 투상법은?
- ① 정투상법 ② 사투상법
③ 축측 투상법 ④ 표고 투상법

57. 도면의 치수 표기 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 치수 단위는 cm를 원칙으로 하며, 단위 기호는 표기하지 않는다.
② 시수선이 세로일 때 치수를 치수선 오른쪽에 표시한다.
③ 좁은 공간에서 인출선을 사용하여 치수를 표시할 수 있다.
④ 치수는 선이 교차하는 곳에 표기한다.

58. "치수나 각종 기호 및 지시사항을 기입하기 위하여 도형에서 수평선으로 부터 빼낸 선"과 같은 종류의 선을 보기에서 골라 알맞게 짝지어진 것은?

㉠ 외형선 ㉡ 숨은선 ㉢ 해칭선
㉣ 치수선 ㉤ 파선

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢
③ ㉢, ㉣ ④ ㉣, ㉤

59. 철근의 표시법에서 철근과 철근 사이의 간격이 400mm임을 바르게 나타낸 것은?
- ① D400 ② Ø400
③ @400 C.T.C ④ 5@80=400

60. 치수와 치수선에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 치수는 특별히 표시하지 않으면 마무리 치수로 표시한다.
② 치수선의 단말기호(화살표)를 치수 보조선의 안쪽에 그릴 수 없는 경우에는 생략한다.
③ 치수선은 표시할 치수의 방향에 평행하게 긋는다.
④ 치수선은 물체를 표시하는 도면의 외부에 긋는다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	③	③	④	①	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	④	①	②	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	②	②	③	①	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	④	③	③	②	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	④	①	④	④	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	③	②	③	③	③	③	②